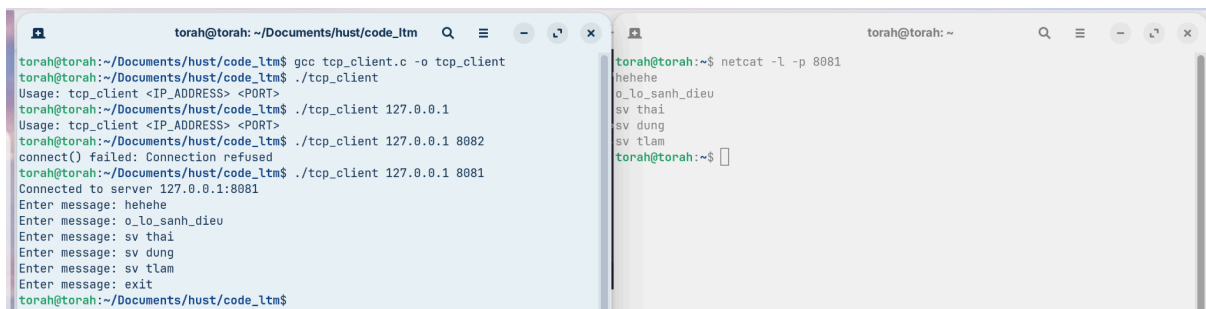


BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 4 - LẬP TRÌNH MẠNG
NGUYỄN ĐỨC LÂM - 20235360

1. Viết chương trình **tcp_client**, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cổng. Sau đó nhận dữ liệu từ bàn phím và gửi đến server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng
tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>



```
torah@torah: ~/Documents/hust/code_1tm
torah@torah:~/Documents/hust/code_1tm$ gcc tcp_client.c -o tcp_client
torah@torah:~/Documents/hust/code_1tm$ ./tcp_client
Usage: tcp_client <IP_ADDRESS> <PORT>
torah@torah:~/Documents/hust/code_1tm$ ./tcp_client 127.0.0.1
Usage: tcp_client <IP_ADDRESS> <PORT>
torah@torah:~/Documents/hust/code_1tm$ ./tcp_client 127.0.0.1 8082
connect() failed: Connection refused
torah@torah:~/Documents/hust/code_1tm$ ./tcp_client 127.0.0.1 8081
Connected to server 127.0.0.1:8081
Enter message: hehehe
Enter message: o_lo_sanh_dieu
Enter message: sv thai
Enter message: sv dung
Enter message: sv tlam
Enter message: exit
torah@torah:~/Documents/hust/code_1tm$

torah@torah: ~$ netcat -l -p 8081
hehehe
o_lo_sanh_dieu
sv thai
sv dung
sv tlam
torah@torah: ~$
```

server: dùng netcat giả lập với câu lệnh nc -l -p 8081

client :

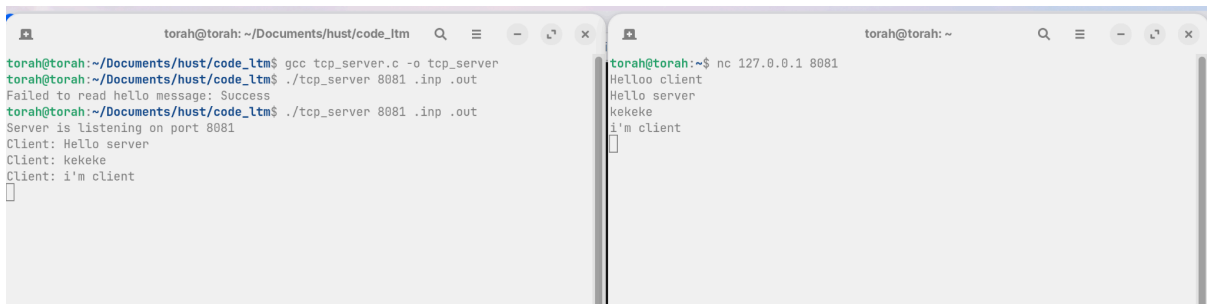
th1 : thiếu tham số

th2 : sai port => không kết nối được với server

th3 : kết nối đúng và client gửi các tin nhắn mà người dùng nhập vào, và khi nhập exit thì thoát chương trình

2. Viết chương trình **tcp_server**, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

**tcp_server <cổng> <tệp tin chứa câu chào>
<tệp tin lưu nội dung client gửi đến>**



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'torah@torah: ~/Documents/hust/code_1tm' and shows the compilation and execution of a C program. The right window is titled 'torah@torah: ~' and shows a netcat listener on port 8081 receiving connections from 127.0.0.1.

```
torah@torah:~/Documents/hust/code_1tm$ gcc tcp_server.c -o tcp_server
torah@torah:~/Documents/hust/code_1tm$ ./tcp_server 8081 .inp .out
Failed to read hello message: Success
torah@torah:~/Documents/hust/code_1tm$ ./tcp_server 8081 .inp .out
Server is listening on port 8081
Client: Hello server
Client: kekeke
Client: i'm client
[]

torah@torah:~$ nc 127.0.0.1 8081
Hello client
Hello server
kekeke
i'm client
[]
```

Nội dung tệp tin chào (.inp) ở góc trên bên phải, nội dung tệp tin lưu nội dung (.out) ở ngay dưới đó.

Phía client:

- Dùng netcat giả lập với câu lệnh `nc 127.0.0.1 8081`.
- Khi kết nối được với server, thì nhận được nội dung tệp tin chào như ở cửa sổ bên trái góc bên phải.
- Gửi lần lượt các thông điệp cho phía server (các dòng sau nội dung tệp tin chào).

Phía server:

- Chạy chương trình `tcp_server`.
- Trường hợp 1: file .inp không có gì
- Trường hợp 2: Khởi động được server, lúc này tệp tin chào được gửi đi và client nhận được. Sau đó, server nhận được lần lượt các thông điệp mà client gửi, đồng thời ghi vào tệp tin lưu. Ta có thể thấy nội dung các thông điệp ở cửa sổ góc trái dưới, và nội dung này giống với nội dung file .out trong ảnh.

3. Viết chương trình **sv_client**, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang **sv_server**. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

```
torah@torah:~/Documents/hust/code_ltm$ gcc sv_client.c -o sv_client
torah@torah:~/Documents/hust/code_ltm$ ./sv_client
Usage: sv_client <IP_ADDRESS> <PORT>
torah@torah:~/Documents/hust/code_ltm$ sv_client 127.0.0.3 8083
sv_client: command not found
torah@torah:~/Documents/hust/code_ltm$ ./sv_client 127.0.0.3 8083
Connected to server 127.0.0.3:8083
Enter student information:
MSSV: 363636
Name: Nguyen Thanh Hoa
Birthday (dd/mm/yyyy): 3/6/3636
CPA: 3.6
Send: 363636|Nguyen Thanh Hoa|3/6/3636|3.6
```

khi kết nối được với server đã được giả lập bởi netcat thì sẽ hiện nhập các thông tin của sinh viên sau đó được xử lý và đưa ra theo dạng MSSV | Họ tên | Ngày sinh | GPA ở server

4. Viết chương trình **sv_server**, nhận dữ liệu từ **sv_client**, in ra màn hình và đồng thời ghi vào file **sv_log.txt**. Dữ liệu được ghi trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

```
127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99
127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50
```

```
torah@torah:~/Documents/hust/code_ltm$ gcc sv_server.c -o sv_server
torah@torah:~/Documents/hust/code_ltm$ ./sv_server 8084 server_Log.txt
Server is listening on port 8084
Received from client: 20233636|Le Thanh Hoa|18/03/2005|4.0

torah@torah:~/Documents/hust/code_ltm$ ./sv_client 127.0.0.4 8084
bash: ./sv_client: No such file or directory
torah@torah:~/Documents/hust/code_ltm$ cd Documents/hust/code_ltm
torah@torah:~/Documents/hust/code_ltm$ ./sv_client 127.0.0.4 8084
Connected to server 127.0.0.4:8084
Enter student information:
MSSV: 20233636
Name: Le Thanh Hoa
Birthday (dd/mm/yyyy): 18/03/2005
CPA: 4.0
Send: 20233636|Le Thanh Hoa|18/03/2005|4.0
```

Phía server: chạy chương trình **sv_server**.

Phía client: chạy chương trình **sv_client**.

- Khởi chạy hai chương trình trên cần phải có đầy đủ tham số thì mới thành công. Lúc này người dùng nhập lần lượt thông tin sinh viên thứ nhất, hoàn thành thì client đóng gói gửi qua server, server nhận được ghi ra màn hình và ghi vào file **server_log.txt**. Sau đó, client tiếp tục gửi thông tin các sinh viên khác và server thực hiện tương tự.